浙江大学实验报告 1

姓名：_____ 专业：信息工程

课程名称：电子工程训练（甲） 任课老师：马洪庆/王子立/龚淑君/李培弘/金向东

实验名称：仪器的使用 实验日期：第三次实验课

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

（1）练习使用实验室中常见的仪器。

（2）使用仪器测量常见的电子器件，学会从仪器所得的数据中分析结果。

1.2 实验要求

（1）使用万用表测量电阻、电容、二极管、三极管，并分析极性、计算误差等。

（2）电源和万用表的使用联系，计算电压偏差与设置偏差。

（3）信号源和示波器的使用练习，测量同一个波形下不同频率的信号源的周期、频率、幅度等，测量统一频率下不同幅度信号的实际幅度和计算偏差。

2 实验原理

（1）万用表由表头、测量电路、选择开关及表笔组成，具备测量电压、电流、电阻等基本电气参数的功能。还能测量电容、电感、温度等，广泛应用于电子电气领域的检测与维修。

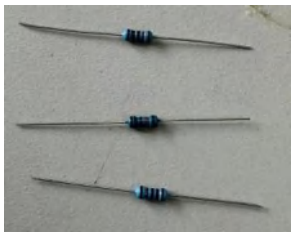
（2）示波器主要由显示屏、垂直放大器、水平放大器、触发系统和输入衰减器组成。其功能在于将输入信号的电压变化转换为屏幕上的波形图，从而直观显示信号的幅度、频率、相位等特性。示波器广泛应用于电子设计、测试和维修中。

（3）信号源，又称为函数信号发生器，主要由振荡器、频率和幅度控制电路、输出衰减器及显示屏组成。其核心功能是产生各种类型的电信号，如正弦波、方波、三角波和脉冲波等，用于电子设备的测试、校准和设计验证。

3 实验内容与结果分析

3.1 万用表的使用联系

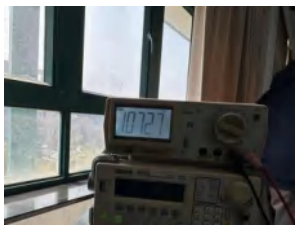
3.1.1 取三个不同色环的电阻，读取理论值，侧量实际值，计算偏差



上而下读取的电阻值以此为

电阻 1：	理论值：	$100*10^3\Omega$	实际值：	$100.26*10^3\Omega$	误差	0.26%
电阻 2：	理论值：	$470*10^2\Omega$	实际值：	$46.90*10^3\Omega$	误差	0.21%
电阻 3：	理论值：	$100*10^2\Omega$	实际值：	$9.935*10^3\Omega$	误差	0.65%

3.1.2 取三个不同的电容值的电容，读取理论值，测量实际值，计算偏差



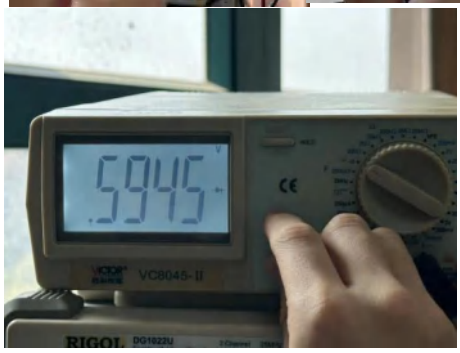


电容 1：	理论值	1μF	实际值：	1.0727μF	误差：	7.27%
电容 2：	理论值	1μF	实际值：	1.0905μF	误差：	9.05%
电容 3：	理论值	1μF	实际值：	1.0720μF	误差：	7.2%

3.1.3 取一个二极管，测量极性和正向导通降压

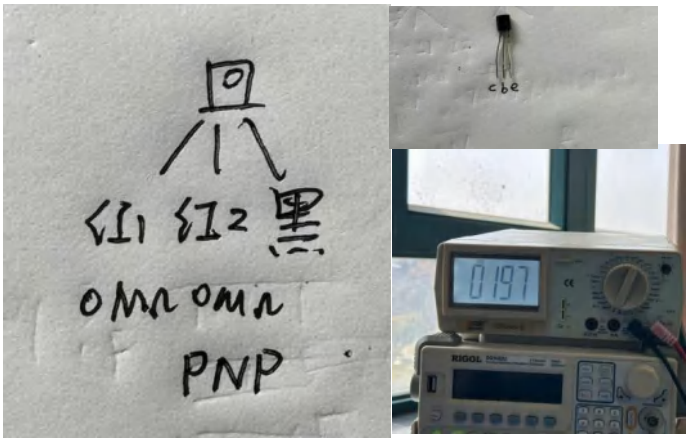


使用万用表测量二极管的欧姆表，测量二极管正向和负向的电阻值，正向导通电阻应该小于负向导通电阻。因此，二极管有白色圆环的一侧是正极



使用万用表测量二极管的正向导通降压
测的结果为 0.5945V

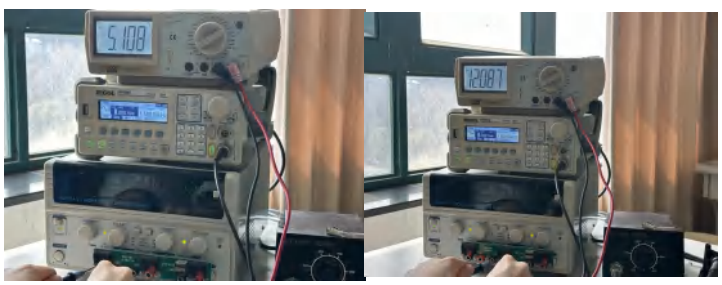
3.1.4 取一个三极管，判断 b、c、e 极，画出外观图并标柱管脚



我们首先判断是 PNP 还是 NPN 型，我们通过万用表判断电阻后，得到第一张图，黑表笔是电流流入，是 e（发射极），然后利用万用表测 hFE，我们得到这个三极管（当圆孔朝上时）从左到右依次为 c、b、e 极

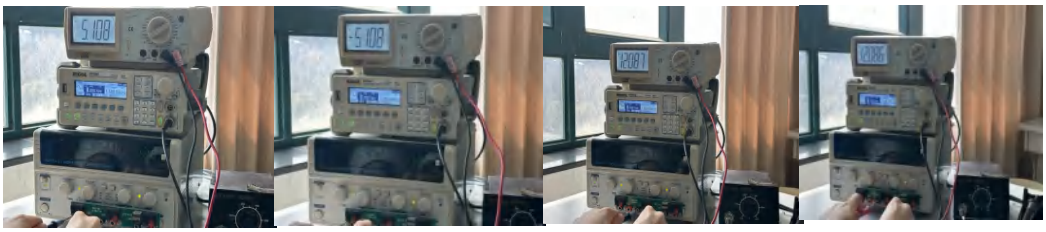
3.2 电源和万用表的使用练习

3.2.1 设定电源，用万用表直流电压测实际输出电压，计算偏差



利用万用表直流电压测实际输出电压，分别为 5.108V 和 12.087V
偏差分别为：5V 的是：2.16%
12V 的是：0.725%

3.2.2 设定电源电压分别为正负 5V，正负 12V 测量并记录



记录的结果分别为 5.108V、-5.108V、12.087V、-12.086V

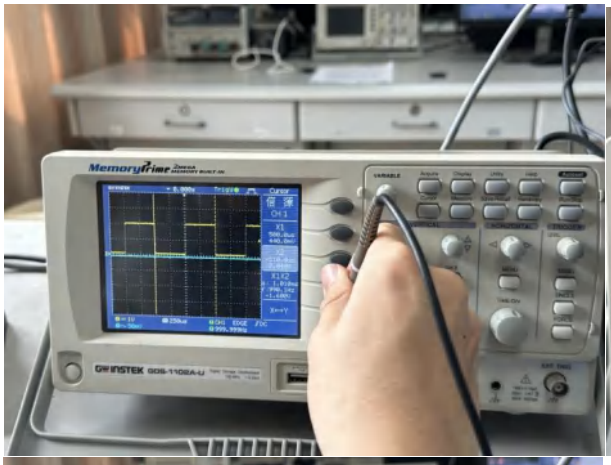
3.2.3 设定电源电压为 1V，限定电流为 0.5A，使用万用表测量短路限制电流并记录

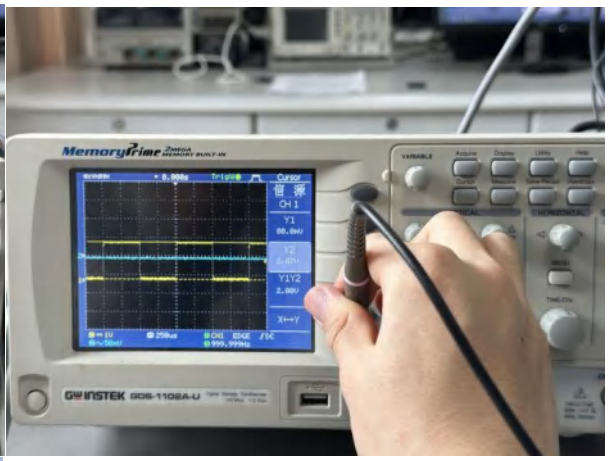


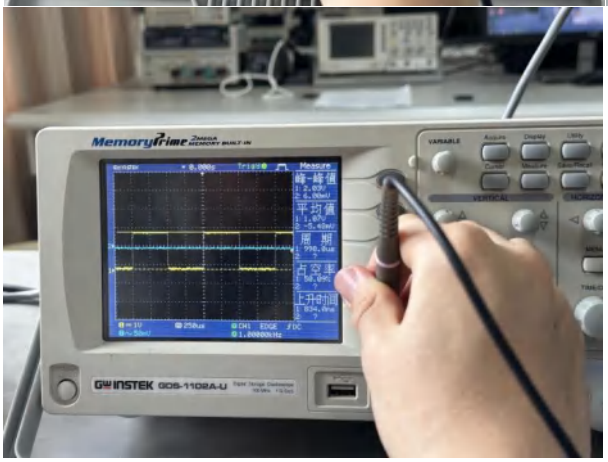
使用万用表测量短路限制电流，结果为 0.4703A
而设定的限定电流为 0.5A 误差为：5.94%

3.3 信号源与示波器的使用练习

3.3.1 示波器探头接校准信号源，观察波形，测量幅度。周期，频率



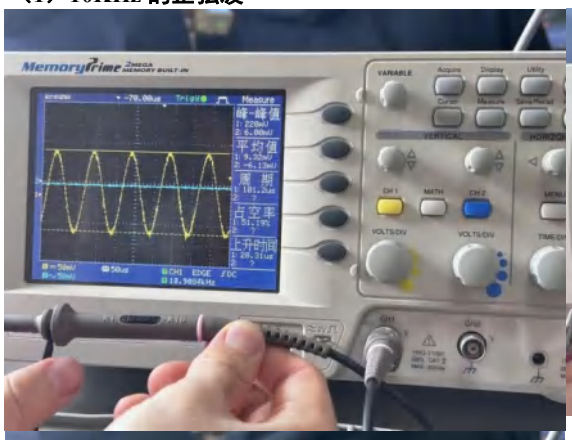




接校准信号源后，使用光标法
测得的幅度：2.00V
测得的周期：1.010 μ s

3.3.2 调节信号源，测频率分别为 10KHz、100KHz、1MHz、10MHz 的正弦波信号，记录量程和扫描时间，用 Measure 测相应的幅度和频率

（1）10KHz 的正弦波

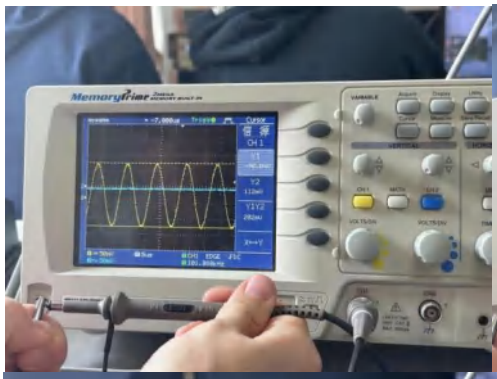


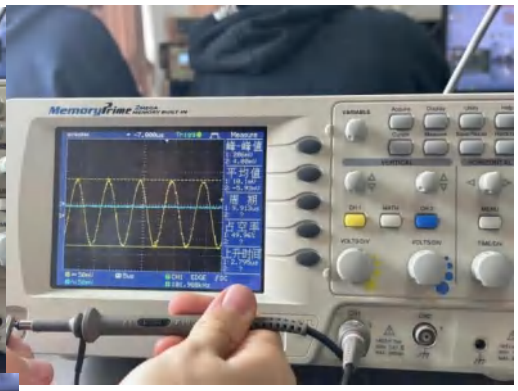


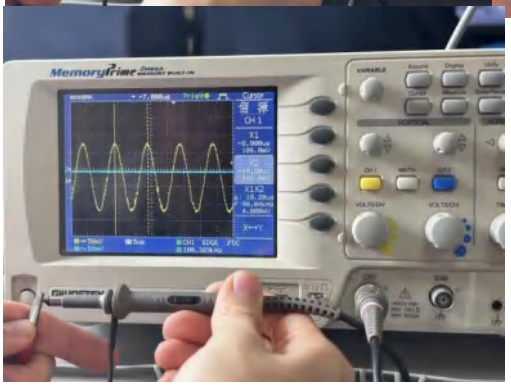


10KHz 的正弦波
量程为 50mV 扫描时间为 50 μ s
Measure 幅度为 220-6=214mV
周期为 101.2 μ s

（2）100KHz 的正弦波

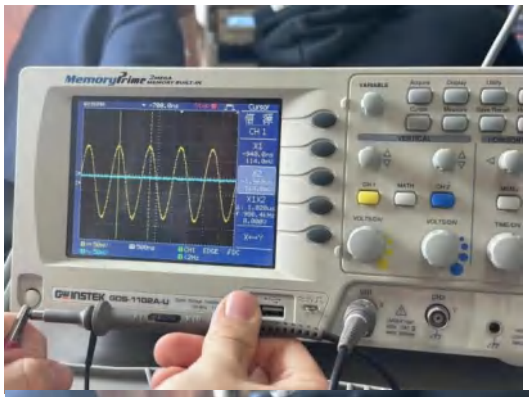


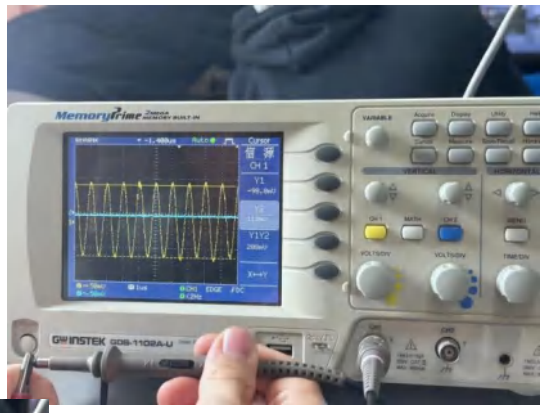


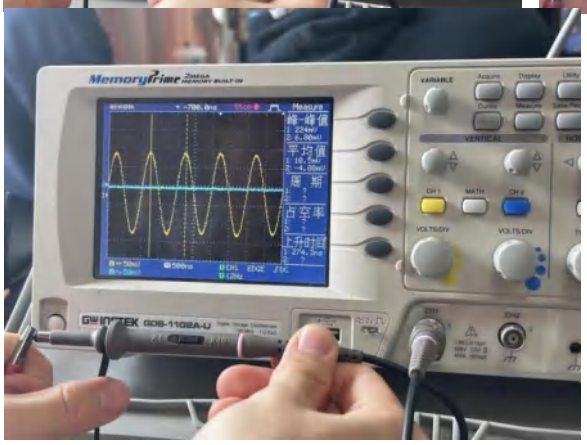


100KHz 的正弦波
量程为 50mV 扫描时间为 5 μ s
Measure 幅度为 206-4=202mV
周期为 9.913 μ s

（3）1MHz 的正弦波



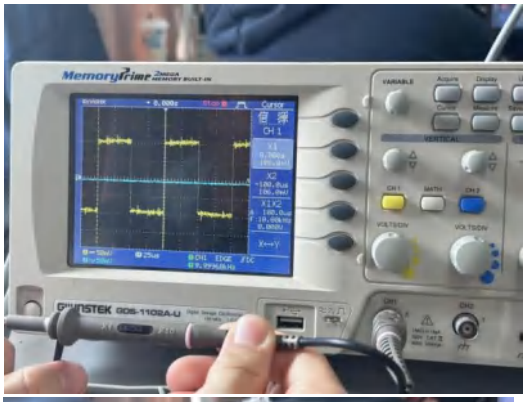




1MHz 的正弦波
量程为 50mV 扫描时间为 1μs
Measure 幅度为 224-6=218mV
周期为 1.020μs

3.3.3 在 3.3.2 的基础上分别为方波、三角波测量波形和幅度参数

（1）10KHz 的方波

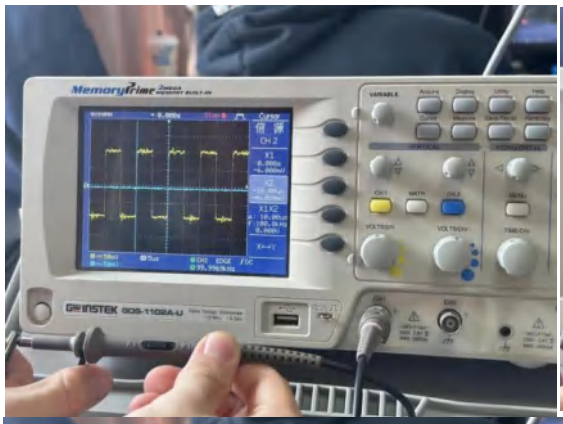


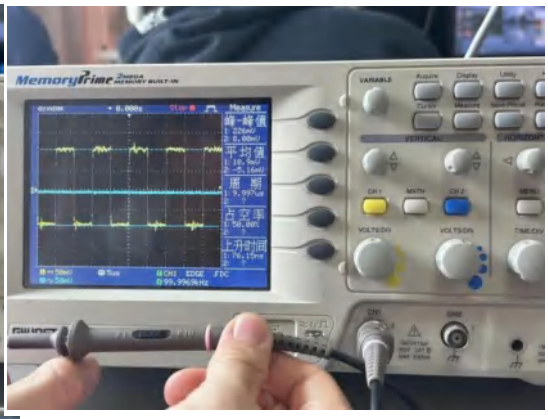




10KHz 的方波
量程为 50mV 扫描时间为 25μs
Measure 幅度为 224-4=220mV
周期为 99.84μs

（2）100KHz 的方波

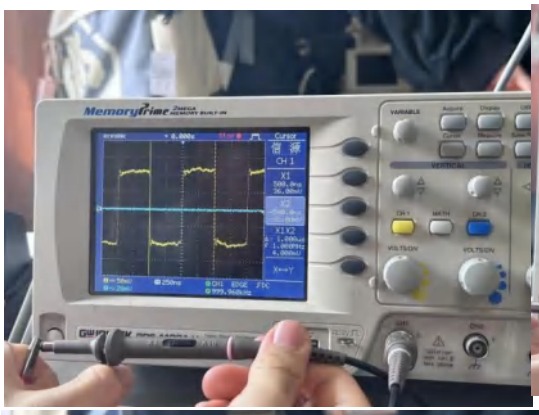


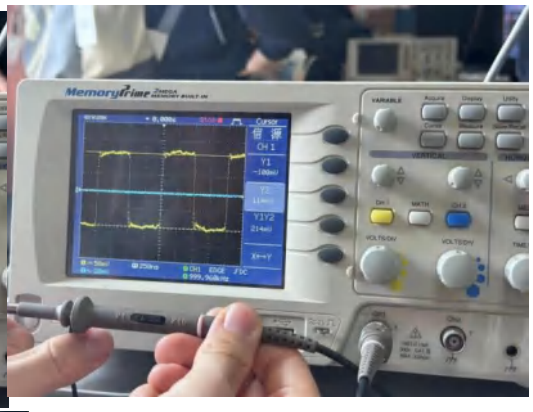


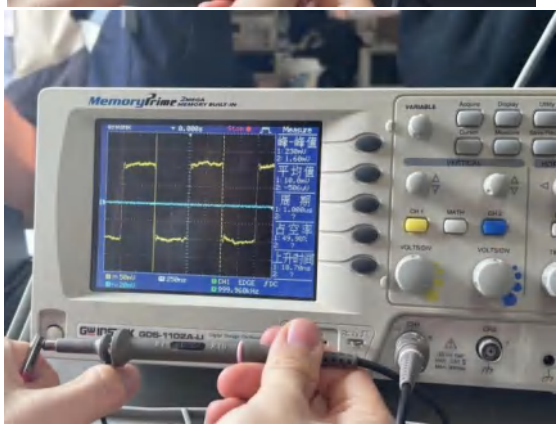


100KHz 的方波
量程为 50mV 扫描时间为 5μs
Measure 幅度为 226-0=226mV
周期为 9.997μs

（3）1MHz 的方波

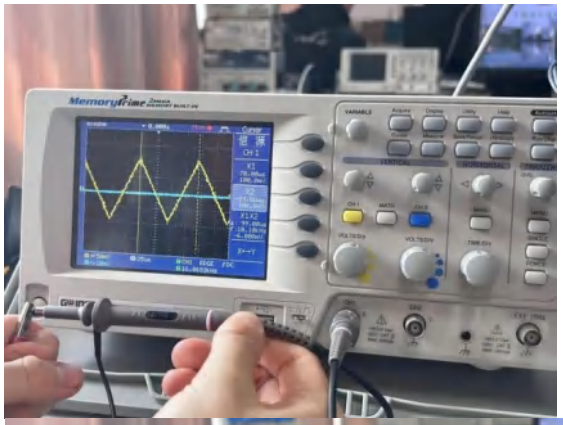


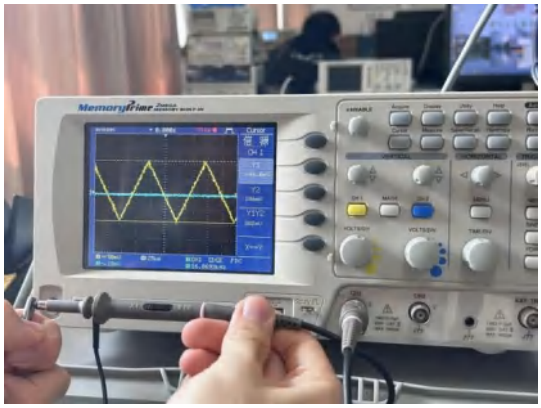


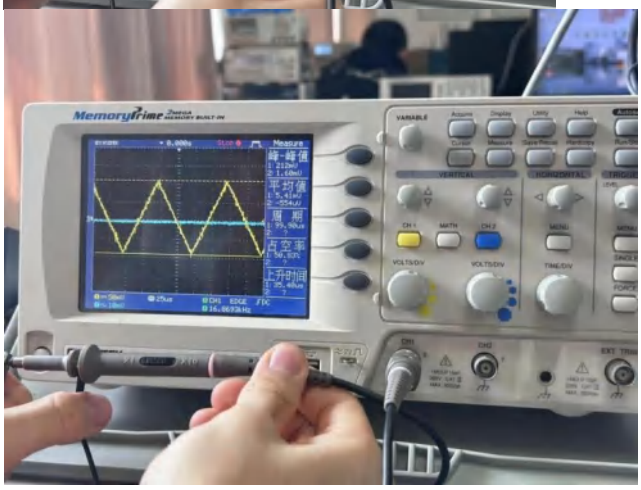


1MHz 的方波
量程为 50mV 扫描时间为 250ns
Measure 幅度为 230-1.60=228.4mV
周期为 1.000μs

（4）10KHz 的三角波

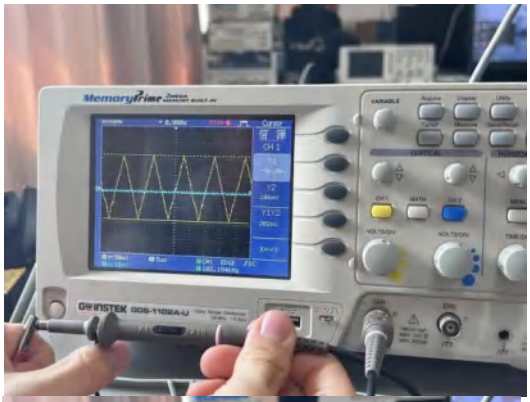


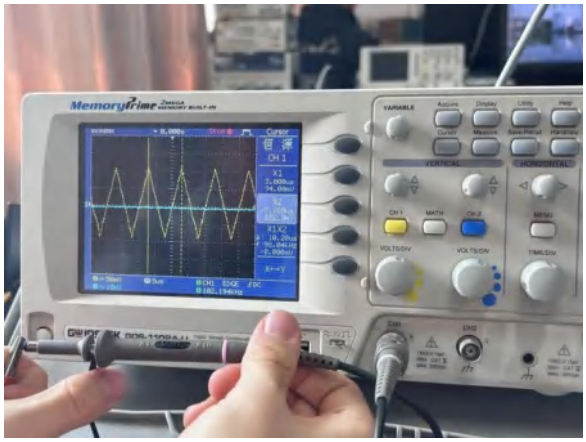




10KHz 的三角波
量程为 50mV 扫描时间为 25μs
Measure 幅度为 212-1.60=210.4mV
周期为 99.90μs

（5）100KHz 的三角波

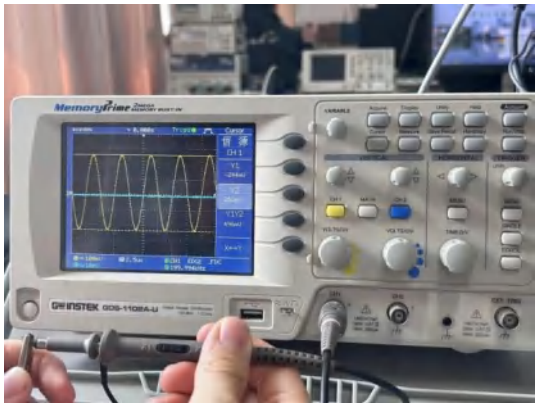




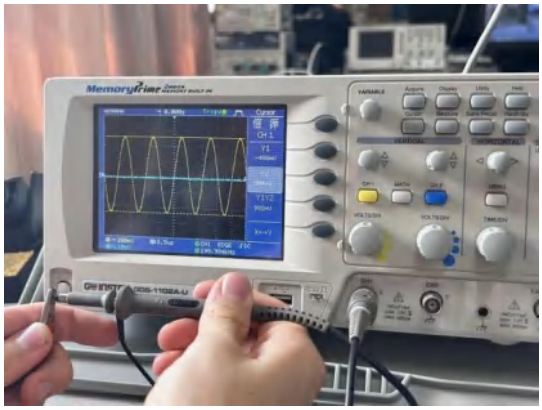


100KHz 的三角波
量程为 50mV 扫描时间为 5μs
Measure 幅度为 204-0.8=203.2mV
周期为 10.05μs

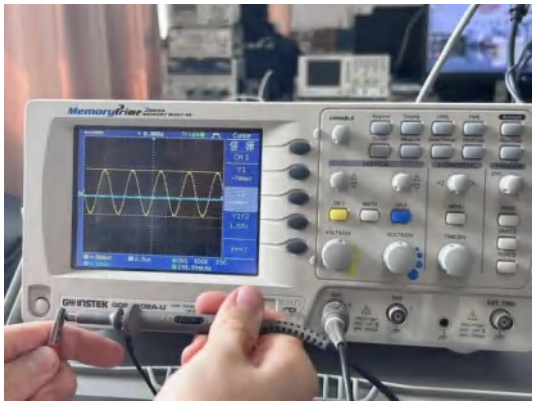
3.3.4 信号频率保持 200KHz 不变 改变幅度 理论幅度为 0.5V、1V、1.5V、2.0V 四个，测幅度算误差



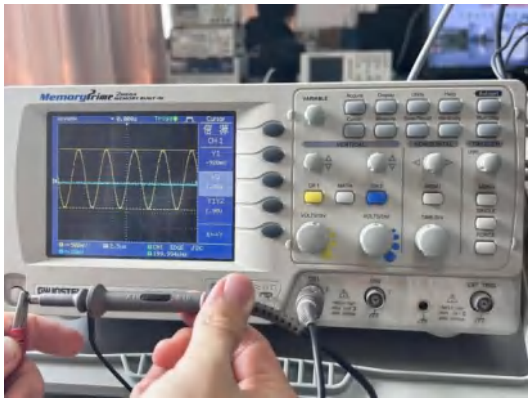
理论幅度为 0.5V
实际幅度为 0.496V
误差：0.8%



理论幅度为 1V
实际幅度为 0.992V
误差：0.8%



理论幅度为 1.5V
实际幅度为 1.53V
误差：2%



理论幅度为 2V
实际幅度为 1.98V
误差：1%

4 实验结论

通过实验，我们掌握了使用基本仪器测量电子器件的技能，并能从数据中分析器件性能。精确测量和环境控制对结果至关重要，有助于深入理解电子原理和提高问题解决能力。

浙江大学实验报告 2

姓名：_____ _____ 专业：信息工程 学号：__ __

课程名称：电子工程训练（甲） 任课老师：马洪庆/王子立/龚淑君/李培弘/金向东

实验名称：电路板测试 实验日期：第五次实验课

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

（1）焊接直插器件电路板（包括呼吸灯和幸运转盘）和一块贴片器件电路板（流水灯）

（2）对已焊接好的电路板进行测试，测试芯片某脚的波形图，功能是否正常等等

1.2 实验要求

（1）正确并完整地焊接好所需的电路板

（2）利用万用表和示波器等仪器进行测试、分析，并给出分析后的结果

2 实验原理

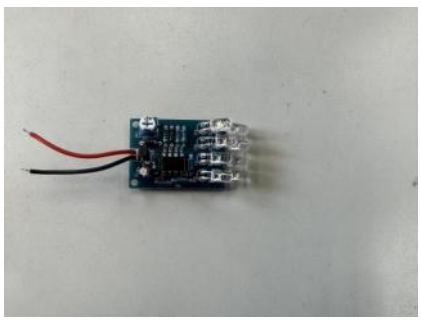
（1）直插器件电路板是一种电子组装技术，其中电子元件直接插入电路板的预钻孔中。这种设计简化了组装过程，便于手工焊接和维修。

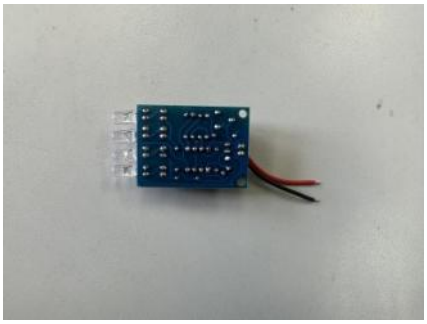
（2）贴片器件电路板采用表面贴装技术（Surface Mount Technology，SMT），贴片器件有助于提升电路性能和可靠性，是现代电子制造业的主流技术。

3 实验内容及结果分析

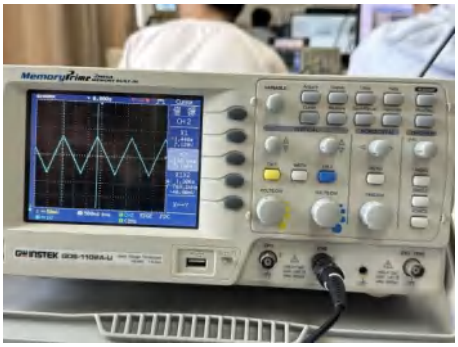
3.1 呼吸灯的调试

3.1.1 12V 电压，0.5A 电流，打开电源输出使能





3.1.2 调整呼吸节奏最快，示波器测量集成电路 1 脚的波形，STOP 停止，测周期



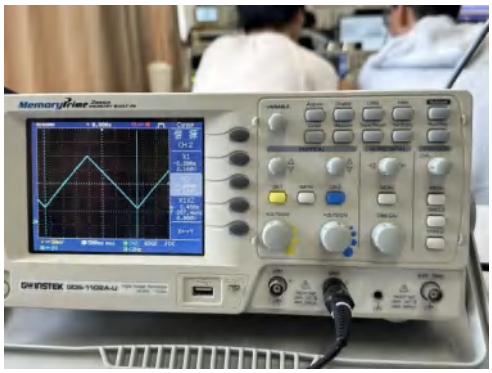
测得周期为 1.3s
幅度为 2.79V
1 脚为 三角波

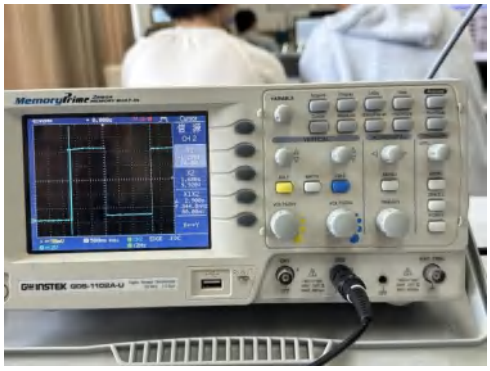
3.1.3 调整呼吸节奏最快，示波器测量集成电路 7 脚的波形，测周期和幅度



测得的
周期：1.320s
幅度 9.52V
7 脚为 方波

3.1.4 调整电位器 R3，观察波形周期变化





调整 R3 改变呼吸灯频率后

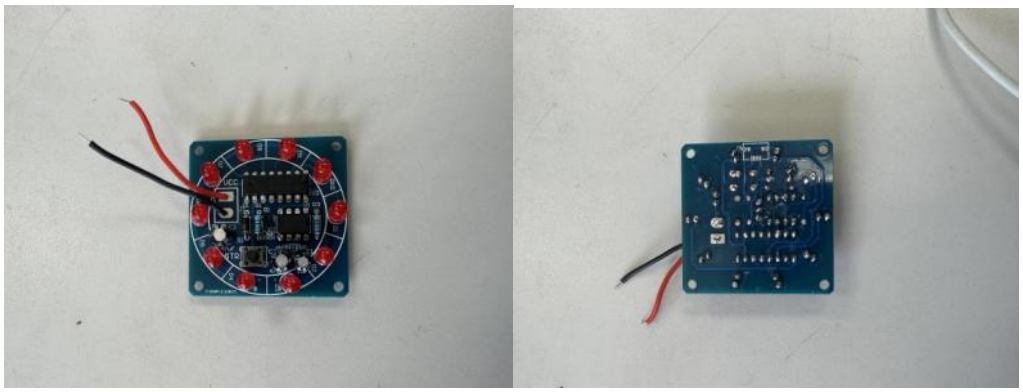
1 脚 周期为 3.400s

7 脚 周期为 2.900s

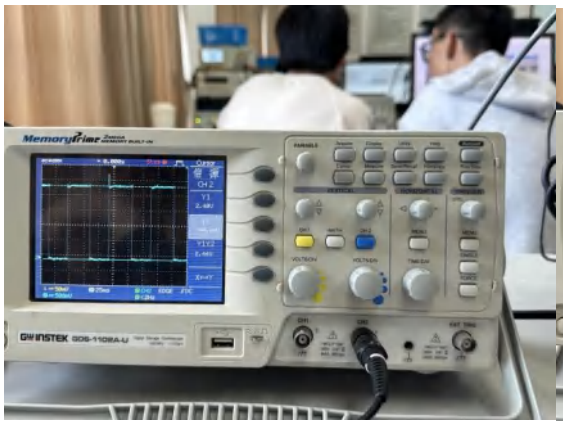
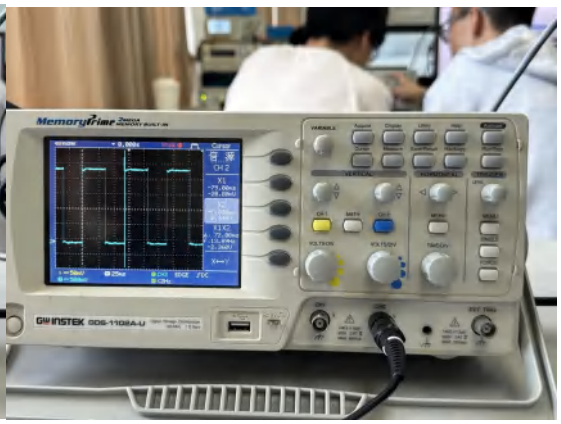
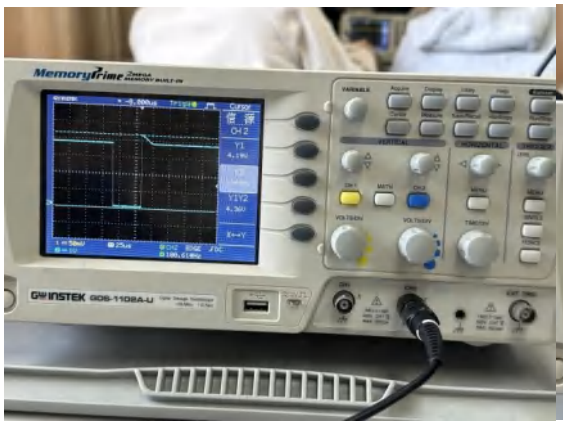
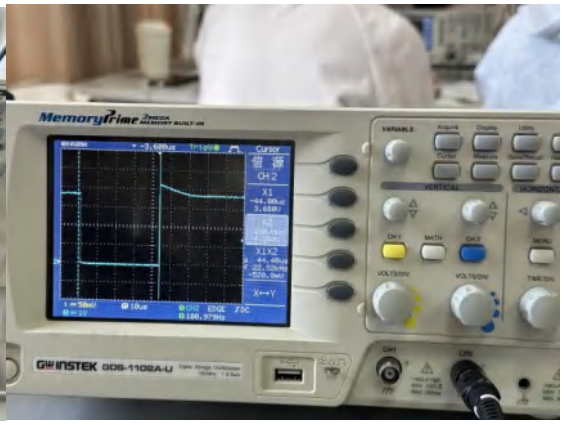
因此，随着 R3 逆时针旋转，呼吸变慢，周期变大

3.2 幸运转盘的调试

3.2.1 5V 电压，0.5A 电流，打开电源输出使能

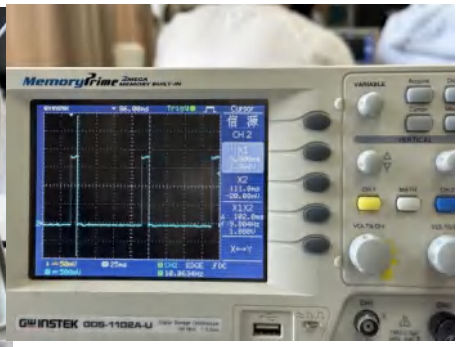
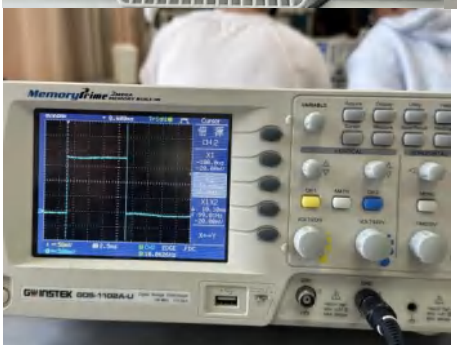


3.2.2 按住启动键，示波器测量 U1 的 3 脚波形（直流耦合）光标测期波形的幅度，周期，负脉冲宽度

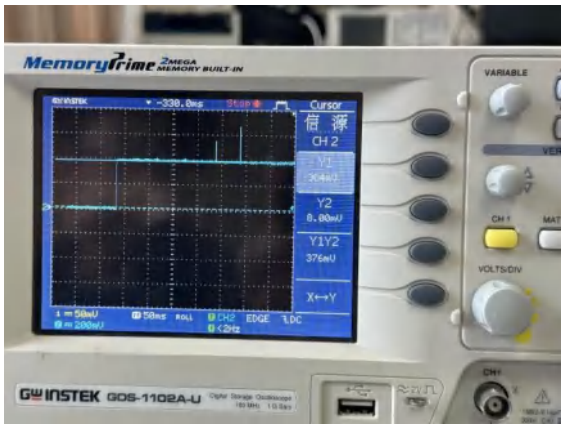
幅度为 2.44V　周期为 72ms
负脉冲宽度为 44.40 μ s

3.2.3 示波器测量 U2 的任何一个计数输出脚（我们采用了 6 脚）记录幅度，周期，正脉冲宽度，计算占空比

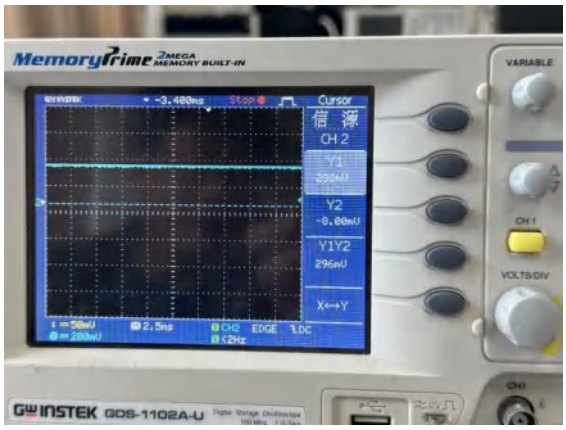




6 脚
幅度为 1.89V
周期为 102.0ms
正脉冲宽度为 10.10ms　占空比为 9.9%

3.2.4 测量三极管 Q1 发射极电压波形，按启动键，电压升高，松开启动键，当灯刚好停止闪烁，记录此时发射极电压



左图为按下启动键后波形的变化
电压升高 为 384mV

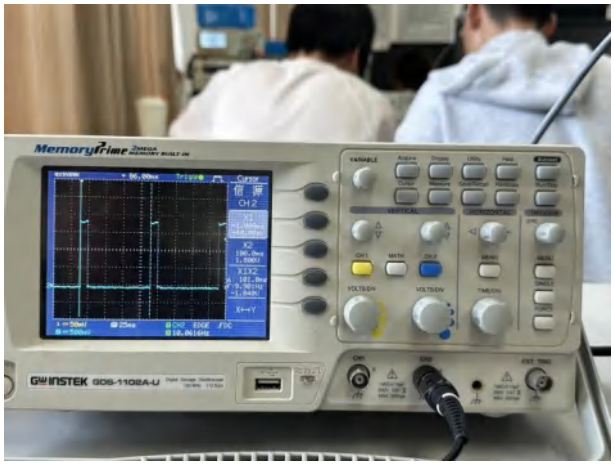


左图为松开启动键后波形的变化
电压降低 为 280mV

3.3 贴片流水灯的调试

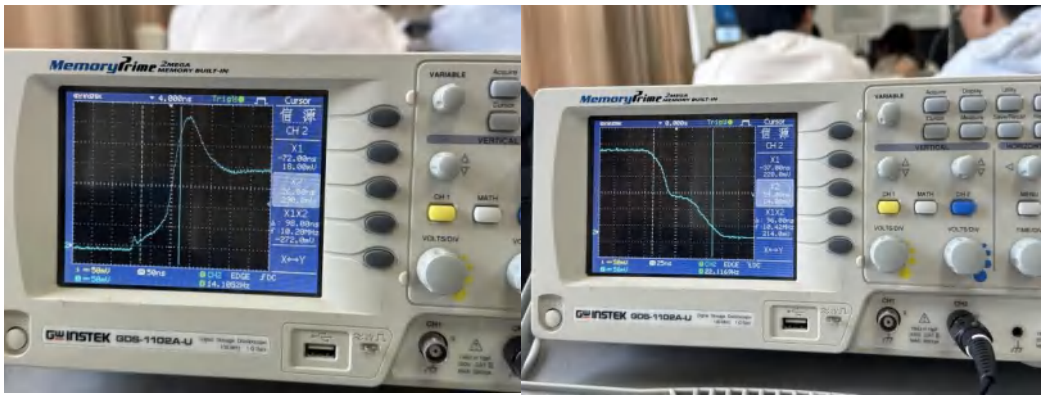
3.3.1 连接电源+3V

3.3.2 测试 NE555 的输出信号（3 脚）的幅度和频率



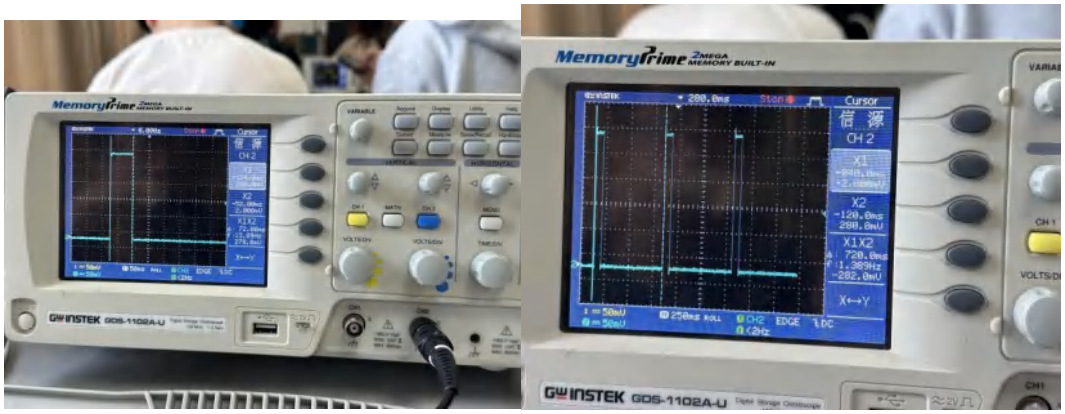
周期为：101.0ms
幅度为 1.840V

3.3.3 测试 NE555 的输出信号（3 脚）的上升时间和下降时间



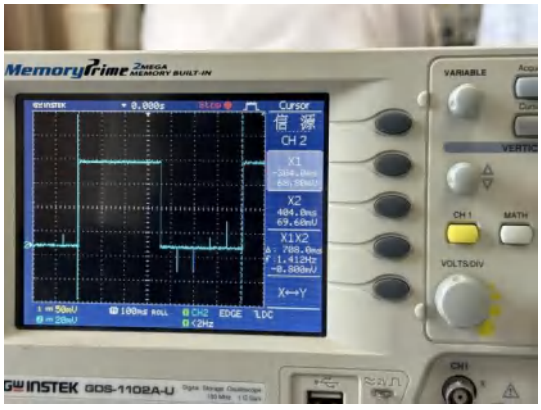
左图为上升时间（由 10%上升到 90%） 测得为 98.00ns
右图为下降时间（由 90%下降到 10%） 测得为 96.00ns

3.3.4 测试 4017 环形计数器输出波形的周期和脉冲宽度，计算占空比，理论值为多少？



4017 计数器的周期为 720.0ms
脉冲宽度为 72ms
占空比 10% 而查阅数据得 4017 计数器占空比理论值为 10.1%

3.3.5 测量 Q1 集电极信号周期



左图可知，集电极信号周期为 708.0ms

4 实验结论

在本次实验中，我们成功地完成了直插器件电路板和贴片器件电路板的焊接工作，包括呼吸灯、幸运转盘和流水灯的功能实现。在测试阶段，我们对已焊接好的电路板进行了全面的功能性测试，包括对芯片关键引脚的波形图分析。测试结果显示，呼吸灯的亮度变化平滑，幸运转盘的转动顺畅，流水灯的 LED 顺序点亮，均符合设计预期。实验过程中我们也注意到，直插器件的焊接相对容易操作，适合初学者练习和维修，而贴片器件则更适用于自动化生产

浙江大学实验报告

姓名：_____ 专业：信息工程

课程名称：电子工程训练（甲） 任课老师：马洪庆/王子立/龚淑君/李培弘/金向东

实验名称：总结 实验日期：前五次实验课

1 实验的内容

第一周：（出了点小意外~）老师带我们认识了一些基本的元器件，尤其是电阻的阻值的读法，提醒我们实验过程中实际操作的步骤，以及在实验过程中的注意事项。

第二周：老师给我们讲了直插器件电路板的构成，以及焊接过程中的技巧和注意点，特别强调了芯片正反的判断方法，但是上手操作的时候，还是存在焊锡操作不熟练的问题，我们组焊接了呼吸灯和幸运转盘。

第三周：我们开始接触那些一直摆在桌子上“神秘的”器件，给我们依次介绍了万用表、示波器、信号源、电源等，并让我们上手去实践，应用这些仪器去测试一些电子器件。

第四周：我们接触到了贴片器件电路板，就是制作了流水灯，相比之前，贴片器件电路板的器件很小但是很规则，也锻炼了焊接技巧。

第五周：我们开始对之前的知识进行了一个综合应用，用学到的仪器的使用方法，检验了我们制作的流水灯、呼吸灯、幸运转盘。

2 实验之后的收获

（1）焊接：在不断尝试和修改，以及老师所提示的技巧之后，我对焊接也比较熟悉，但还是存在停留时间较长导致老化，还有就是一定注意焊锡量，不要出现太多（容易短路，损坏板）和太少（虚焊）。

（2）精确度的重要性：使用精确的测量仪器对于获取准确的电子器件性能参数至关重要。仪器校准的必要性：为了确保测量结果的准确性，定期对仪器进行校准是必不可少的。也锻炼了我们心细、严谨的工作态度。

（3）故障诊断的能力：当电子器件表现异常时，通过实验数据我们可以进行初步的故障诊断。测试过程 debug 虽然痛苦，但是不断尝试去发现问题并解决的过程中，对这个电路理解以及连接技巧也不断提高。

（4）团队合作：我也学到如何合理分配工作，提高团队解决问题的效率，如何去交流沟通。

3 对课程内容、教学方法的评价

（1）老师上课讲的非常详细，在我们遇到问题的时候老师也会很耐心地指出我们存在

的问题，同时课程设置地非常协调，前半节理论后半节实践，同时这五次课之间也关系紧密，也反映一个电路板从焊接到检验的完整过程，让我们动手能力，将理论和实际相联系的能力有所提升

（2）存在的问题和一些小小的建议：我认为焊接毕竟是个熟能生巧的过程，第二节课没有多余的板子供学生们先上手摸索焊锡的技巧，还有就是焊接幸运转盘和呼吸灯时，我认为应该先让学生们去尝试理解每一个板块的作用和板块之间是如何相互协作的。